ESTIMACIÓN DE BLINDAJES ONCOLOGÍA ZUMAYA

HOSPITALES ZUMAYA
VILLAHERMOSA

CENTRO INTERNACIONAL DE NEURO-ONCOLOGÍA ZUMAYA

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

CONSIDERACIONES

- Se ha realizado una verificación de los planos entregados por la marca IBA en base a guías y estándares internacionales y considerando un material de blindaje con densidad de $3.5\ g/cm^3$
- Se ha considerado la capacidad máxima de producción del ciclotrón y radiofarmacia
- Se ha validado la propuesta del diseño de la radiofarmacia y los blindajes necesarios en la misma previendo el incremento de la producción
- Los espesores de los muros estimados en el presente documento y en el plano entregado por la marca son preliminares y el grosor final se definirá en la memoria analítica definitiva, la cual podrá presentar una variación de entre 15% y 20%

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Ciclotrón

INFORMACIÓN DESTACADA

- Paredes de concreto monolítico o tabiques
- Estimaciones de blindaje calculadas con densidad de $3.5\ g/cm^3$
- Criterios conservadores en las simulaciones Monte Carlo y en los cálculos conforme a la NCRP 144
- 8 horas de irradiación al día en potencia máxima
- Potencia máxima del ciclotrón 18MeV a 300µA
- Cálculos sobreestimados considerando crecimiento de capacidades de producción

ECUACIONES

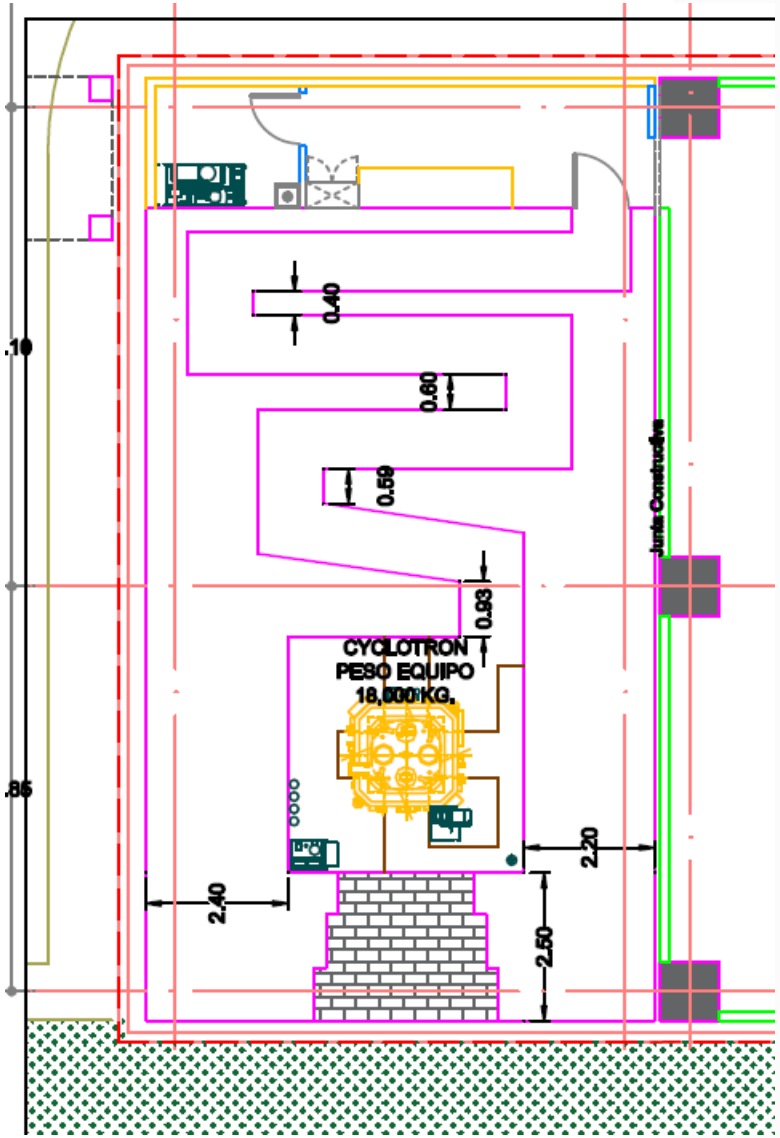
- Tasa de dosis equivalente
- $\dot{H}_{(d,\theta)} = \frac{\dot{H}_{\theta} * e^{-d_{\theta}/\lambda}}{r^2}$
- Factor de transmitancia
- $T(x) = 10^{-x/\lambda_T} = 2^{-x/\lambda_H} = e^{-x/\lambda}$
- Numero de capas decirreductoras
- $n_{\lambda_T} = -\log(T(x))$

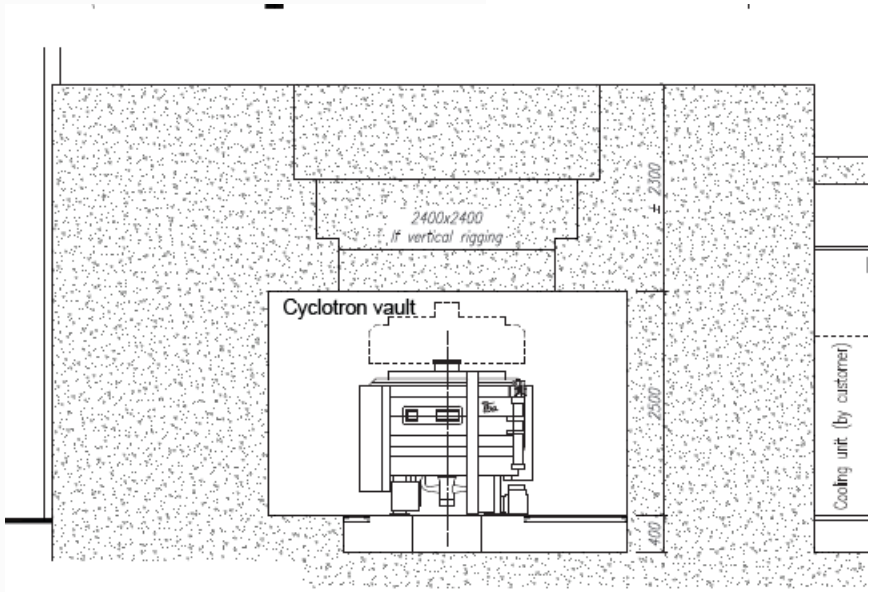
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados

Cálculos sobreestimados

- Planos verificados de la marca para la instalación especifica
- Pendiente simulación Monte Carlo
- Espesor de losa de 2.3m a 2.5m de altura dentro del bunker de acuerdo a la guía de la marca IBA



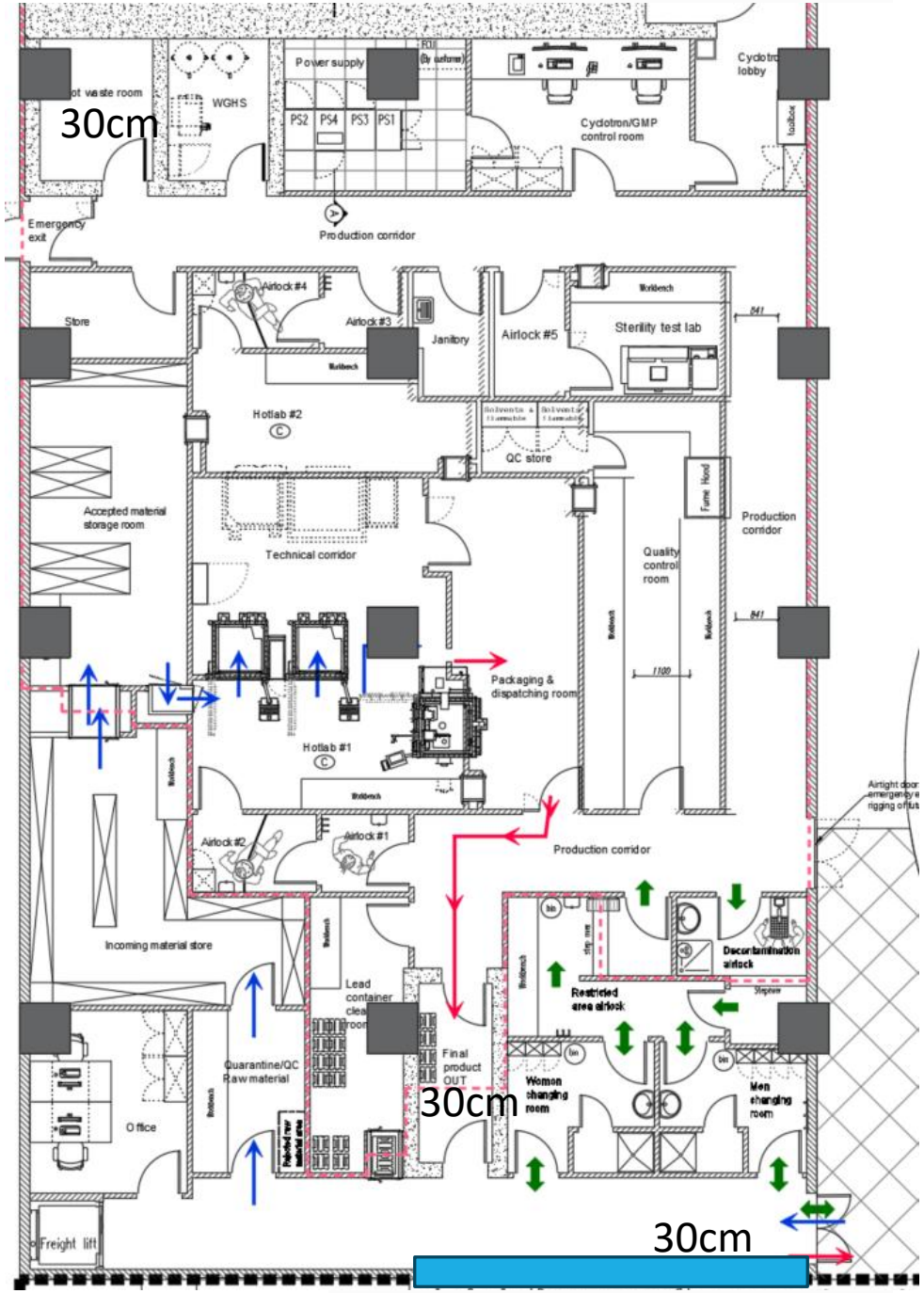


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados

Cálculos sobreestimados

- Planos verificados de la marca para la instalación especifica
- Los muros donde se indica blindaje se han estimado los espesores son adecuados considerando material con densidad de $3.5\ g/cm^3$



LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA